

1.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int funcao(int quantidade){

    int *num = (int*)malloc(quantidade * sizeof(int)); // ==
    num[quantidade]

    FILE *arq = fopen("primeiro.txt", "w");

    if(arq == NULL){
        printf("Erro na abertura do arquivo");
        return 1;
    }else{
        for(int i = 0; i < quantidade; i++){
            printf("Digite um numero: ");
            scanf("%d", &*(num + i));
        }

        for(int i = 0; i < quantidade; i++){
            int numero = *(num + i);
            while(numero > 0){ //transformando o numero em binario
                fprintf(arq, "%d", numero % 2);
                numero = numero / 2;
            }
            fprintf(arq, "\n");
        }

        fclose(arq);
        return 0;
    }

    free(num);
}

int main(){

    int quantidade;

    printf("Coloque quantos numeros voce quer colocar: ");
    scanf("%d", &quantidade);

    int resultado = funcao(quantidade);
```

```

    if(resultado == 1){
        printf("Erro!");
        exit(1);
    }else if(resultado == 0){
        printf("Sucesso!");
    }

    return 0;
}

```

2.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char nome[1000];
    int quantidade;
    int valor;
} Produto;

int compra() {

    FILE *arq = fopen("segundo.txt", "w");

    Produto produto;

    if(arq == NULL){
        printf("\nErro na abertura do arquivo!");
        return 1;
    }else{
        printf("Coloque o nome do produto: \n");
        setbuf(stdin, NULL);
        gets(produto.nome);
        fprintf(arq, "%s\n", produto.nome);
        printf("Coloque a quantidade do produto: \n");
        scanf("%d", &produto.quantidade);
        fprintf(arq, "%d\n", produto.quantidade);
        printf("Valor unitario do produto: \n");
        scanf("%d", &produto.valor);
        fprintf(arq, "%d\n", produto.valor);

        fclose(arq);
    }
}

```

```

        return 0;
    }
}

int main(){

    printf("Lista de compras: \n");

    int resultado = compra();

    if(resultado == 1){
        printf("Erro!");
        exit(1);
    }else{
        printf("O arquivo foi criado!");
    }

    return 0;
}

```

3.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct{
    char nome[1000];
    int dia;
    int mes;
    int ano;
} Nascimento;

void negocio(int quantidade, int datadia, int datames, int dataano){
    //primeira parte
    Nascimento nascimento[quantidade]; //colocar o tamanho [quantidade]
    para a struct

    FILE *arq = fopen("terceiro1.txt", "w");

    if(arq == NULL){
        printf("\nErro na abertura do arquivo!");
        exit(1);
    }else{

```

```

        for(int i = 0; i < quantidade; i++){
            printf("Digite o nome: \n");
            setbuf(stdin, NULL);
            scanf("%s", nascimento[i].nome); //utilizar quando nao ha
espacos

            fprintf(arq, "Nome: %s\n", nascimento[i].nome);
            printf("Digite o dia do nascimento: \n");
            scanf("%d", &nascimento[i].dia);
            fprintf(arq, "Dia do nascimento: %d\n", nascimento[i].dia);
            printf("Digite o mes do nascimento(em numeros): \n");
            scanf("%d", &nascimento[i].mes);
            fprintf(arq, "Mes do nascimento: %d\n", nascimento[i].mes);
            printf("Digite o ano do nascimento: \n");
            scanf("%d", &nascimento[i].ano);
            fprintf(arq, "Ano do nascimento: %d\n", nascimento[i].ano);
        }
        fclose(arq); //colocar dentro da funcao, se colocar fora ele vai
'fechar' independente se abriu certo ou nao
    }

    //segunda parte
    FILE *arq2 = fopen("terceiro2.txt", "w");
    int Ano;

    if(arq2 == NULL){
        printf("\nErro na abertura do arquivo!");
        exit(1);
    }else{
        for(int i = 0; i < quantidade; i++){ //conferir se ja fez
aniversario ou nao
            if(nascimento[i].mes < datames){
                Ano = dataano - nascimento[i].ano;
                fprintf(arq2, "Nome: %s\n Idade: %d",
nascimento[i].nome, Ano);
            }else if(nascimento[i].mes == datames){
                if(nascimento[i].dia < datadia){
                    Ano = dataano - nascimento[i].ano;
                    fprintf(arq2, "Nome: %s\n Idade: %d",
nascimento[i].nome, Ano);
                }else if(nascimento[i].dia > datadia){
                    Ano = dataano - nascimento[i].ano + 1;
                    fprintf(arq2, "Nome: %s\n Idade: %d",
nascimento[i].nome, Ano);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }else{
            Ano = dataano - nascimento[i].ano;
            fprintf(arq2, "Nome: %s\n Idade: %d",
nascimento[i].nome, Ano);
        }
    }else if(nascimento[i].mes > datames){
        Ano = dataano - nascimento[i].ano + 1;
        fprintf(arq2, "Nome: %s\n Idade: %d\n", nascimento[i].nome,
Ano);
    }
}
fclose(arq2);
}
}

int main(){

    int quantidade, datadia, datames, dataano;

    printf("Voce quer colocar as datas de nascimento de quantas
pessoas? \n");
    scanf("%d", &quantidade);
    printf("E Coloque a data atual(somente em numeros e separados por
espacos): \n");
    scanf("%d%d%d", &datadia, &datames, &dataano); //ainda da para
conferir se os dias sao reais

    negocio(quantidade, datadia, datames, dataano);

    return 0;
}

```

6.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct{
    char nome[100];
    char esporte[100];
    int idade;
    int altura;
} Atleta;

```

```

void pri(){

    Atleta atleta[5];
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        printf("Coloque o nome do atleta: \n");
        scanf("%s", atleta[i].nome); // %s nao utilizar &
        printf("Coloque o esporte do atleta: \n");
        scanf("%s", atleta[i].esporte);
        printf("Coloque a idade do atleta: \n");
        scanf("%d", &atleta[i].idade);
        printf("Coloque a altura do atleta: \n");
        scanf("%d", &atleta[i].altura);
    }

    FILE *arq = fopen("sexto.txt", "w");
    if(arq == NULL){
        printf("Erro ao abrir arquivo!");
        exit(1);
    }else{
        for(int i = 0; i < 5; i++){
            fprintf(arq, "Nome: %s\nEsporte: %s\nIdade: %d\nAltura: %d\n",
atleta[i].nome, atleta[i].esporte, atleta[i].idade,
atleta[i].altura);
        }
        fclose(arq);
    }
}

int main(){
    printf("Coloque a informacao de cinco atletas.");

    pri();

    return 0;
}

```

8.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void funcao(int linhas, int colunas, int **matriz){

```

```

FILE *arq = fopen("oitavo.txt", "w");

for(int i = 0; i < linhas; i++){
    for(int j = 0; j < colunas; j++){
        fprintf(arq, "%d\n", matriz[i][j]);
    }
}

fclose(arq);
}

int main(){

    int linhas, colunas;

    printf("Coloque a quantidade de linhas da matriz: ");
    scanf("%d", &linhas);

    printf("Coloque a quantidade de colunas da matriz: ");
    scanf("%d", &colunas);

    int **matriz = (int**)malloc(linhas * sizeof(int*));
    for(int i = 0; i < colunas; i++){
        matriz[i] = (int*) malloc(colunas * sizeof(int));
    }

    for(int i = 0; i < linhas; i++){
        for(int j = 0; j < colunas; j++){
            printf("Digite o elemento da posicao da linha %d e da
coluna %d: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    funcao(linhas, colunas, matriz);

    for(int i = 0; i < linhas; i++){
        free(matriz[i]);
    }
    free(matriz);

    return 0;
}

```

